[NOM DE L'UNIVERSITÉ]

[NOM DE LA FACULTÉ]

Licence 1 - LMD

PROJET DE FIN D'ANNÉE

CONCEPTION ET RÉALISATION D'UNE PLATEFORME WEB STATIQUE DE PARTAGE DE RESSOURCES ET DE MISE EN RELATION PAR LES PAIRS

Cas du projet « Peer Learning »

Présenté par : [Nom de l'étudiant]

Encadreur : [À compléter]

Année académique 2025-2026

Résumé

Cette monographie présente la conception et la réalisation de Peer Learning, une plateforme vitrine d'apprentissage collaboratif destinée aux étudiants de première année de licence (L1). Le site présente un catalogue de cours, une fiche détaillée par cours, une liste de tuteurs, une liste de ressources téléchargeables et un formulaire de contact. Il est développé exclusivement en HTML5 et CSS3, sans JavaScript et sans backend, conformément à une contrainte du sujet imposant l'absence de script côté client. Cette contrainte a conduit à une architecture entièrement statique : chaque page est un fichier HTML autonome, tout le contenu variable (cours, tuteurs, ressources) est codé directement dans le balisage, et les six fiches de cours sont réparties sur six pages distinctes plutôt que générées dynamiquement à partir d'un identifiant d'URL. La validation du formulaire de contact repose uniquement sur les attributs natifs de HTML5. Les tests réalisés confirment le chargement correct de chaque page, la cohérence de la navigation, le bon fonctionnement de la validation native et l'adaptation de l'affichage aux différentes tailles d'écran.

Table des matières

Résumé **2**

1. Introduction générale **4**

1.1 Contexte 4

1.2 Problématique 4

1.3 Objectifs 4

1.4 Méthodologie adoptée 4

1.5 Structure du document 5

2. Cadre théorique et technologique **6**

2.1 Définitions des concepts clés 6

2.2 Outils et technologies utilisés 6

3. Réalisation du projet **8**

3.1 Analyse des besoins 8

3.2 Architecture de la solution 8

3.3 Étapes de mise en œuvre 8

3.4 Résultats obtenus 9

4. Difficultés rencontrées et limites **10**

5. Conclusion générale **11**

6. Bibliographie et webographie **12**

7. Annexes **13**

1. Introduction générale

1.1 Contexte

Les étudiants de première année de licence rencontrent souvent des difficultés pour accéder à des ressources de cours organisées et pour identifier un pair capable de les aider sur une matière précise. Les échanges se font fréquemment de manière informelle, dispersée entre plusieurs canaux, sans point d'accès unique ni présentation claire des cours, des tuteurs et des documents disponibles.

Le projet Peer Learning répond à ce besoin par un site vitrine simple, qui rassemble dans une même interface un catalogue de cours, une présentation des tuteurs, une liste de ressources et un moyen de contact direct.

1.2 Problématique

Les étudiants ne disposent pas toujours d'un espace unique présentant clairement les cours disponibles, les tuteurs associés et les ressources téléchargeables. La question centrale du projet est donc la suivante : comment concevoir une plateforme web simple et entièrement statique, sans aucun script côté client, permettant de présenter des cours, des tuteurs et des ressources, tout en conservant une navigation claire et un formulaire de contact fonctionnel ?

1.3 Objectifs

1.3.1 Objectif général

L'objectif général consiste à réaliser un site vitrine statique présentant les cours, les tuteurs et les ressources destinés aux étudiants de L1, sans recourir à JavaScript ni à un serveur applicatif.

1.3.2 Objectifs spécifiques

- Présenter un catalogue de cours et le détail complet de chaque cours.
- Présenter la liste des tuteurs et leurs domaines de compétence.
- Lister les ressources pédagogiques proposées aux étudiants.
- Permettre l'envoi d'un message via un formulaire de contact validé par le navigateur.
- Adapter l'affichage aux ordinateurs, tablettes et téléphones.
- Respecter une contrainte stricte d'absence de JavaScript sur l'ensemble du site.

1.4 Méthodologie adoptée

Le travail a suivi quatre étapes liées. La première a consisté à préciser le besoin et les contenus attendus sur chaque page. La deuxième a porté sur la conception d'une architecture purement statique, sans script ni fichier de données externe. La troisième a concerné le développement des onze fichiers du site. La dernière a vérifié le chargement, la navigation et la validation du formulaire sur chaque page.

1.4.1 Contrainte principale : l'absence de JavaScript

Le sujet impose explicitement qu'aucune ligne de JavaScript ne soit utilisée, ni pour l'affichage du contenu, ni pour la navigation, ni pour la validation des formulaires. Cette contrainte a demandé une reconception complète par rapport à une approche classique où un script central injecterait le contenu dans la page à partir d'un fichier de données. Tout le contenu variable devient alors du balisage écrit directement dans chaque page HTML.

1.4.2 Vérification

Les contrôles ont porté sur la validité du balisage HTML, la cohérence des liens internes, l'absence de toute balise <script>, le bon déclenchement de la validation native des champs de formulaire et l'adaptation de l'affichage sur petit écran.

1.5 Structure du document

Cette monographie contient cinq chapitres. Le premier présente le sujet et les objectifs. Le deuxième définit les concepts et les outils utilisés. Le troisième décrit la réalisation du site. Le quatrième expose les difficultés rencontrées et les limites de la solution. Le cinquième résume les acquis du projet et propose des perspectives d'évolution.

2. Cadre théorique et technologique

2.1 Définitions des concepts clés

2.1.1 Site web statique

Un site statique est constitué de fichiers HTML et CSS servis tels quels au navigateur, sans traitement côté serveur ni script exécuté côté client. Peer Learning appartient entièrement à cette catégorie : chaque page est un document HTML autonome, aucune donnée n'est calculée ou assemblée au moment du chargement.

2.1.2 Contenu codé en dur

Coder un contenu « en dur » signifie l'écrire directement dans le fichier HTML plutôt que de le générer à partir d'une source de données externe. Dans Peer Learning, chaque carte de cours, chaque profil de tuteur et chaque ligne de ressource est ainsi rédigée directement dans la page qui l'affiche.

2.1.3 Validation native des formulaires

HTML5 fournit des attributs qui permettent au navigateur de contrôler la saisie sans aucun script : required rend un champ obligatoire, type="email" impose un format d'adresse électronique, minlength fixe une longueur minimale. Le navigateur affiche lui-même un message si une règle n'est pas respectée.

2.1.4 Navigation par pages dédiées

En l'absence de script capable de lire un paramètre d'adresse et d'afficher un contenu correspondant, chaque fiche de cours de Peer Learning est une page HTML distincte, reliée aux autres par de simples liens hypertextes.

2.1.5 Icônes vectorielles

Les icônes vectorielles (police d'icônes) affichent des symboles identiques quel que soit le système d'exploitation ou le navigateur utilisé, contrairement aux emojis dont l'apparence varie d'une plateforme à l'autre. Peer Learning utilise la bibliothèque Font Awesome pour l'ensemble de ses pictogrammes.

2.2 Présentation des outils et technologies utilisés

Outil	Description	Rôle dans Peer Learning
HTML5	Structure les onze pages du site.	Contenu, formulaires, navigation entre les pages.
CSS3	Gère la présentation et la mise en page.	Cartes, grilles, couleurs, affichage responsive.
Bootstrap 5 (CSS)	Feuille de style externe, grille et classes utilitaires.	Mise en colonnes du pied de page et des sections.
Font Awesome	Bibliothèque d'icônes vectorielles.	Remplace tous les emojis par des pictogrammes uniformes.
VS Code	Éditeur de code source.	Écriture et relecture des fichiers du projet.

Contrairement à une approche classique combinant HTML, CSS et JavaScript, aucun script n'intervient à quelque niveau que ce soit : Bootstrap n'est utilisé que pour sa feuille de style, jamais pour son module JavaScript de menu déroulant.

3. Réalisation du projet

3.1 Analyse des besoins

Bénéficiaire	Besoin retenu
Étudiant	Parcourir le catalogue de cours et consulter le détail d'un cours.
Étudiant	Identifier un tuteur compétent sur une matière donnée.
Étudiant	Repérer les ressources disponibles pour approfondir un sujet.
Étudiant	Contacter l'équipe de la plateforme pour une question ou une suggestion.
Tous les visiteurs	Utiliser le site sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur.

3.2 Architecture de la solution

L'architecture est entièrement statique : onze fichiers reliés uniquement par des liens hypertextes, sans aucun échange de données ni traitement dynamique. Chaque page charge la même feuille de style, ce qui garantit une présentation cohérente sur l'ensemble du site.

- index.html — page d'accueil et mise en avant de trois cours populaires.
- courses.html — catalogue complet des six cours, cartes codées en dur.
- course-1.html à course-6.html — une page de détail par cours, remplaçant le paramètre d'URL.
- tutors.html — présentation des six tuteurs.
- resources.html — liste des ressources pédagogiques proposées.
- contact.html — formulaire de contact à validation native.
- css/style.css — feuille de style unique, partagée par toutes les pages.

3.3 Étapes de mise en œuvre

3.3.1 Organisation des fichiers

La réalisation a commencé par la définition de la structure commune à toutes les pages : un en-tête de navigation, une section principale propre à chaque page, puis un pied de page identique. Cette structure a ensuite été dupliquée et adaptée pour les onze fichiers du site.

3.3.2 Contenu codé en dur

Chaque carte de cours, chaque profil de tuteur et chaque ligne de ressource est écrite directement dans le HTML de la page correspondante. Cette approche demande davantage de répétition qu'une génération automatique, mais elle permet de respecter strictement l'absence de script tout en gardant un site entièrement fonctionnel sans aucune dépendance à un serveur.

3.3.3 Navigation entre les pages

La continuité entre les pages repose uniquement sur des liens hypertextes classiques. Le bouton « Voir le cours » d'une carte pointe directement vers le fichier HTML du cours correspondant (par exemple course-3.html), ce qui remplace l'ancien mécanisme consistant à lire un identifiant dans l'adresse de la page pour afficher le contenu correspondant.

3.3.4 Validation du formulaire de contact

Les champs obligatoires utilisent l'attribut required, le champ courriel utilise le type email et le message utilise l'attribut minlength. Le navigateur contrôle lui-même la saisie et affiche un message si un champ n'est pas valide, sans qu'aucune fonction de vérification ne soit écrite. Le formulaire est envoyé via l'action mailto, qui ouvre le client de messagerie de l'utilisateur avec le message pré-rempli, en l'absence de tout serveur de traitement.

3.3.5 Icônes et affichage responsive

Toutes les icônes du site proviennent de la bibliothèque Font Awesome, ce qui assure un rendu identique sur tous les navigateurs et systèmes d'exploitation. L'affichage s'adapte à la taille de l'écran grâce à la grille CSS (propriété grid-template-columns avec auto-fill et minmax) pour les cartes de cours et de tuteurs, et à une seule règle média (media query) qui ajuste la mise en page sous 768 pixels de large.

3.4 Résultats obtenus

Le site répond aux fonctions prévues. L'accueil présente les cours les plus populaires. La page Cours affiche l'ensemble du catalogue, chaque carte menant à une fiche complète. Les tuteurs et les ressources sont présentés de manière claire et homogène. Le formulaire de contact bloque tout envoi incomplet grâce à la validation native du navigateur.

Test	Action	Résultat observé
Chargement	Ouvrir les onze pages du site.	Pages et styles accessibles sans erreur.
Navigation	Cliquer sur « Voir le cours » depuis le catalogue.	Ouverture de la fiche de cours correspondante.
Formulaire	Soumettre le formulaire sans remplir un champ requis.	Envoi bloqué, message natif du navigateur affiché.
Formulaire	Saisir une adresse courriel invalide.	Envoi bloqué par le contrôle de type email.
Responsive	Réduire la largeur de la fenêtre sous 768 px.	Grilles passées en une colonne, mise en page adaptée.
Absence de script	Rechercher toute balise <script> dans les fichiers.	Aucune balise <script> présente sur le site.

[Insérer ici les captures d'écran des pages du site : accueil, catalogue de cours, une fiche de cours, page tuteurs, page ressources et formulaire de contact — voir Annexe B pour la liste complète des captures à ajouter avant le dépôt.]

4. Difficultés rencontrées et limites

4.1 Difficultés rencontrées

La principale difficulté a été la reconception du site à partir d'une version initiale reposant sur JavaScript : un unique script central lisait un fichier de données et générait le contenu de chaque page, y compris la recherche en temps réel dans le catalogue et l'affichage du détail d'un cours à partir d'un identifiant présent dans l'adresse. La suppression complète du script a demandé de recopier et d'adapter manuellement chaque contenu dynamique dans le HTML, et de remplacer la page de détail unique par six pages distinctes.

Une seconde difficulté a concerné la validation du formulaire de contact, auparavant vérifiée par une fonction JavaScript affichant des messages d'erreur personnalisés. Il a fallu la remplacer entièrement par les attributs de validation natifs de HTML5, qui offrent moins de contrôle sur l'apparence des messages d'erreur mais fonctionnent sans aucun script.

4.2 Limites de la solution

- Le catalogue de cours ne propose plus de recherche ni de filtrage en temps réel.
- Le formulaire de contact ouvre le client de messagerie de l'utilisateur ; aucun message n'est réellement transmis ou archivé par un serveur.
- Les ressources proposées au téléchargement sont fictives : aucun fichier réel n'est fourni, le bouton de téléchargement est volontairement désactivé.
- Ajouter un septième cours impose de créer une nouvelle page de détail et de dupliquer une carte, sans automatisation possible.
- Aucune authentification ni aucun espace personnel ne distingue les visiteurs.
- Le site ne conserve aucune donnée d'une visite à l'autre, puisqu'aucun stockage navigateur n'est utilisé.

Ces limites découlent directement du choix d'un site statique sans script. Elles ne constituent pas des erreurs, mais définissent clairement le périmètre de la version actuelle du projet.

5. Conclusion générale

5.1 Récapitulatif

Ce projet a permis de réaliser Peer Learning, un site vitrine consacré au partage de cours, de tuteurs et de ressources pour les étudiants de L1. Le travail est parti d'un besoin simple : réunir dans une interface claire les cours disponibles, les tuteurs associés, les ressources téléchargeables et un moyen de contact, tout en respectant une contrainte stricte d'absence de JavaScript.

La solution comporte onze fichiers reliés par de simples liens hypertextes. HTML5 structure les contenus, CSS3 contrôle la présentation responsive, et la validation du formulaire repose entièrement sur les attributs natifs du navigateur. Les tests réalisés confirment le bon fonctionnement de la navigation, de l'affichage et de la validation.

5.2 Apports du projet

Peer Learning répond à un besoin concret des étudiants de L1 en réunissant cours, tuteurs et ressources dans un même espace, plutôt que dispersés entre plusieurs canaux informels.

Ce projet démontre également qu'une interface complète et responsive peut être réalisée uniquement avec du HTML5 et du CSS3, sans dépendre d'un script ou d'un serveur, ce qui simplifie fortement l'hébergement et la maintenance du site.

5.3 Perspectives

- Ajouter un backend avec base de données pour gérer dynamiquement les cours et les tuteurs.
- Réintroduire une recherche et un filtrage, par exemple via une évolution future en JavaScript si la contrainte est levée.
- Mettre en place un véritable traitement serveur du formulaire de contact.
- Fournir de vraies ressources téléchargeables plutôt que des exemples fictifs.
- Automatiser la génération des pages de cours pour faciliter l'ajout de nouveaux contenus.
- Déployer la version statique actuelle sur un hébergement simple, puisqu'aucun serveur applicatif n'est nécessaire.

La version actuelle fournit une base entièrement fonctionnelle et vérifiable. Une future évolution pourra introduire un backend sans avoir à revoir la structure générale des pages existantes.

6. Bibliographie et webographie

6.1 Bibliographie

- [NOM DE L'UNIVERSITÉ], [NOM DE LA FACULTÉ]. Guide de Rédaction de Monographie, Licences 1 et 2 - LMD. Année académique 2025-2026.

6.2 Webographie

- WHATWG. HTML Standard, Living Standard. https://html.spec.whatwg.org/
- World Wide Web Consortium. Cascading Style Sheets, page officielle. https://www.w3.org/Style/CSS/Overview.en.html
- Bootstrap. Documentation officielle (grille et classes utilitaires). https://getbootstrap.com/docs/5.3/
- Font Awesome. Documentation des icônes. https://fontawesome.com/docs
- Microsoft. Visual Studio Code Documentation. https://code.visualstudio.com/docs

7. Annexes

Annexe A — Arborescence du projet

```
Peer-Learning/
  index.html
  courses.html
  course-1.html
  course-2.html
  course-3.html
  course-4.html
  course-5.html
  course-6.html
  tutors.html
  resources.html
  contact.html
  css/style.css
```

Annexe B — Captures à ajouter avant le dépôt

- Figure 1 : page d'accueil avec le bandeau principal et les cours mis en avant.
- Figure 2 : catalogue complet des cours (page courses.html).
- Figure 3 : fiche détaillée d'un cours (par exemple course-3.html).
- Figure 4 : page de présentation des tuteurs.
- Figure 5 : page des ressources, avec le bouton de téléchargement désactivé.
- Figure 6 : formulaire de contact et son message d'information.

Annexe C — Lancement local

Le site étant entièrement statique, aucun serveur n'est requis pour le consulter : il suffit d'ouvrir le fichier index.html directement dans un navigateur. Pour un test dans des conditions proches d'un hébergement réel, il est aussi possible de lancer un serveur local simple, par exemple avec la commande python -m http.server 8000 exécutée dans le dossier du projet, puis d'ouvrir http://localhost:8000 dans un navigateur.